

本章要点

- 👉 状态变量与状态方程
- 👉 连续时间系统状态方程的建立
- 👉 连续时间系统状态方程的求解
- 👉 离散时间系统状态方程的建立
- 👉 离散时间系统状态方程的求解



系统分析的方法:

经典法: 时域法, 求解微分方程困难.

拉氏变换法: 变换域法, 微分方程变为代数方程.

缺点(1) 只适合于线性定常系统

(2) $H(s)$ 只适合于单输入单输出系统

(3) 很多情况下要求系统的某种性能是最优的, 此法无效.

状态变量法: 时域法, N 维矢量的一阶微分方程求解,

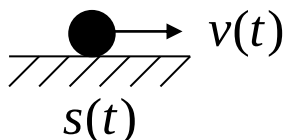
便于计算机求解.

优点: 适合于分析多输入-输出系统, 或非线性, 时变系统



一. 状态, 状态变量

例如: 质点作直线运动, 任一时刻的状态由 $v(t)$ 和 $s(t)$ 确定.



已知质点在每一个时刻的位置 $s(t)$ 和速度 $v(t)$ 则质点在任一时刻的状态就确定了.

因为位置相同, 速度不同, 代表的运动状况不一样.

状态: 是指系统过去, 现在和将来的状况.

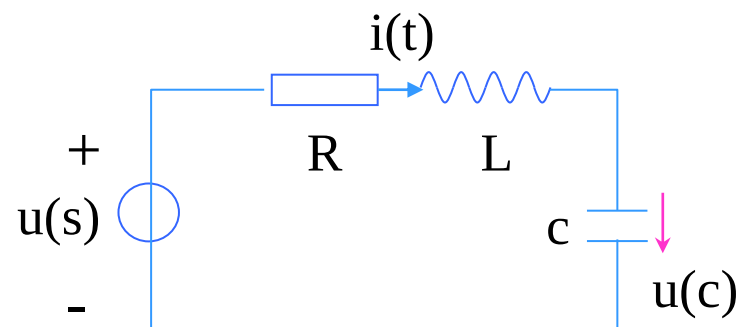
状态变量: 描述系统内部状态所需用的最少一组变量.



例1：列写图示电路的状态方程

(1)选 $i(t), u_c(t)$ 作为状态变量

$$\begin{cases} \frac{du_c}{dt} = \frac{1}{C} i \\ \frac{di}{dt} = -\frac{1}{L} u_c - \frac{R}{L} i + \frac{1}{L} u_s \end{cases}$$



(2)选 $i(t), q(t) = \int i(t)dt$ 作为状态变量

$$\begin{cases} \frac{dq}{dt} = i(t) \\ \frac{di}{dt} = -\frac{q}{LC} - \frac{R}{L} i + \frac{1}{L} u_s \end{cases}$$



$$\text{选 } x_1 = Li + R \int i dt, \quad x_2 = \int i dt$$

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = u_s - \frac{1}{C} x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = \frac{1}{L} x_1 - \frac{R}{L} x_2 \end{cases}$$

上例说明：状态变量的选择不是唯一的, 但对于一个具体系统而言, 不论如何选择, 状态变量的个数总是相等的.

一般电网络的状态变量：

线性定常网络选----- u_c , i_L

非线性时变网络选----- q_c , ψ_L

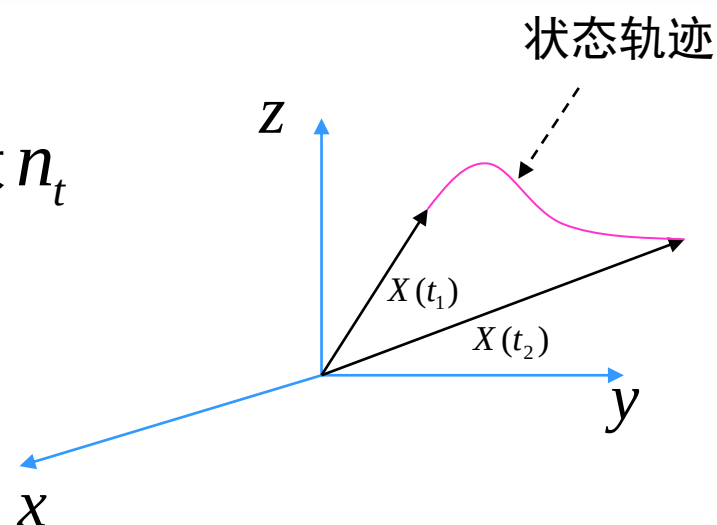
网络的状态变量的个数：

常态网络：变量个数 $n =$ 储能元件数 n_t

病态网络： $n = n_t - (n_c + n_L)$

n_c ：纯电容回路数

n_L ：纯电感割集数。



状态向量(矢量)

$$X(t) = [x_1(t) \quad x_2(t) \quad \cdots x_k(t)]^T$$

状态矢量可以用多维空间中的点来表示, 这个多维空间称为状态空间

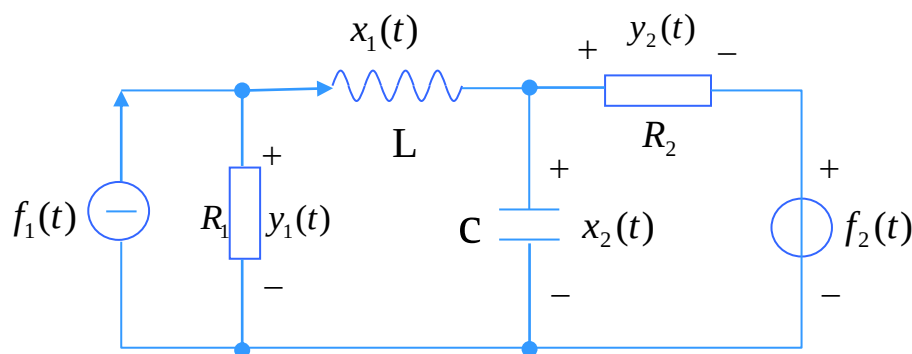
状态矢量：能完全描述一个系统行为的 k 个状态变量，可以看作矢量 $X(t)$ 的各个分量。

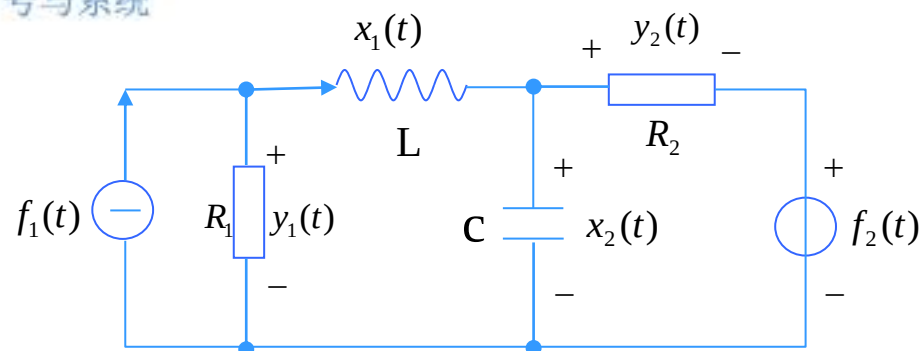
二. 状态方程和输出方程

状态方程:描述系统状态变量与系统输入之间关系的一阶微分方程组称为状态方程.

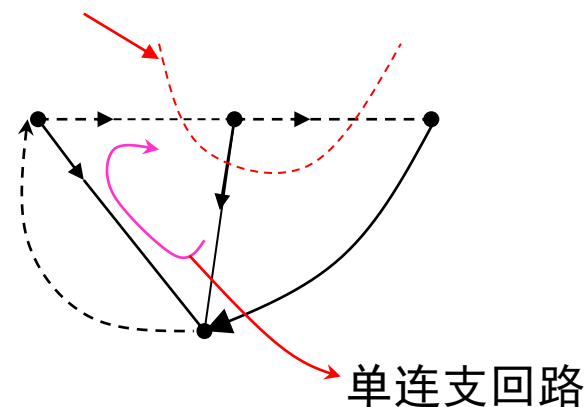
其中方程组左边是状态变量的一阶导数, 右边是只包含系统参数, 状态变量和激励的一般函数表达式, 其中没有变量的微分和积分运算.

例2: 列出图示电路的状态方程和输出方程, $y_1(t), y_2(t)$ 为响应变量.





单树支割集

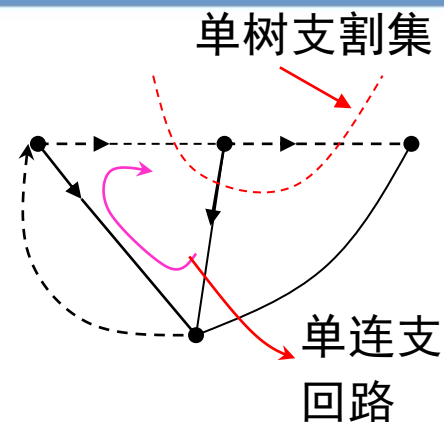
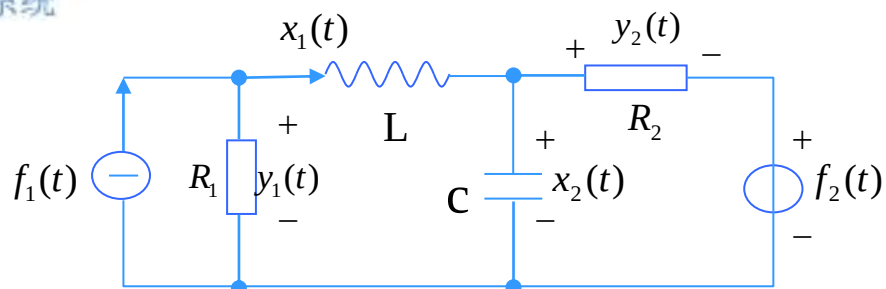


解：选一特有树 { 树支：电压源，电容，电阻。
连支：电流源，电感，电阻。

选 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 为状态变量. $x_1(t) = i_L(t)$, $x_2(t) = u_C(t)$

列单树支割集KCL得

$$\begin{aligned}
 Cx_2'(t) &= x_1(t) - \frac{1}{R_2} y_2(t) \\
 &= x_1(t) - \frac{1}{R_2} [x_2(t) - f_2(t)] \\
 &= x_1(t) - \frac{1}{R_2} x_2(t) + \frac{1}{R_2} f_2(t)
 \end{aligned}$$



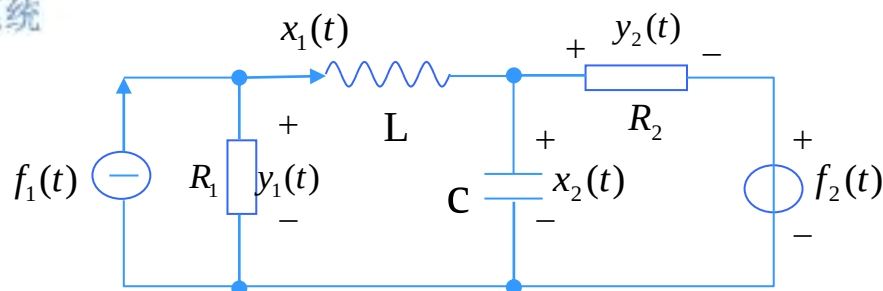
列单连支回路KVL得: $x_2(t) + Lx_1'(t) = y_1(t) = R_1[f_1(t) - x_1(t)]$

$$\text{故 } x_1'(t) = -\frac{R_1}{L}x_1(t) - \frac{1}{L}x_2(t) + \frac{R_1}{L}f_1(t)$$

$$\therefore \begin{bmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_1}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{R_2C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{R_1}{L} & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix}$$

$$\dot{X} = AX + BF$$

一阶矢量微分方程



输出方程: $y_1(t) = R_1[f_1(t) - x_1(t)]$

$$y_2(t) = x_2(t) - f_2(t)$$

$$\therefore \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix}$$

$$Y = CX + DF$$

输出方程----- 用状态变量和输入激励表示输出量的方程。其中每一等式左边是输出变量，右边是只包含系统参数，状态变量和激励的一般函数表达式，其中没有变量的微分和积分运算。



7.2 连续时间系统状态方程的建立

一. 状态方程和输出方程的一般形式

假设有一个系统

有 n 个状态变量 $x_1, x_2 \cdots x_n$

有 l 个激励源 $e_1, e_2 \cdots e_l$

有 m 个输出 $y_1, y_2 \cdots y_m$

$$\begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ \vdots \\ x_n' \end{bmatrix} \\
 n \times 1
 \end{array}
 =
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \\
 n \times n
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \\
 n \times 1
 \end{array}
 +
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1l} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2l} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nl} \end{bmatrix} \\
 n \times l
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ \vdots \\ e_l \end{bmatrix} \\
 l \times 1
 \end{array}$$

状态方程的一般形式

$$\dot{X} = AX + B\bar{e}$$



$$\begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \\
 m \times 1
 \end{array}
 =
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix} \\
 m \times n
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \\
 n \times 1
 \end{array}
 +
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1l} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2l} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ d_{m1} & d_{m2} & \cdots & d_{ml} \end{bmatrix} \\
 m \times l
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ \vdots \\ e_l \end{bmatrix} \\
 l \times 1
 \end{array}$$

输出方程的一般形式 $Y = CX + D\vec{e}$

二. 由电路图直接列写状态方程(参看上节例1、例2)

1. 状态变量的选取
2. 状态方程的建立

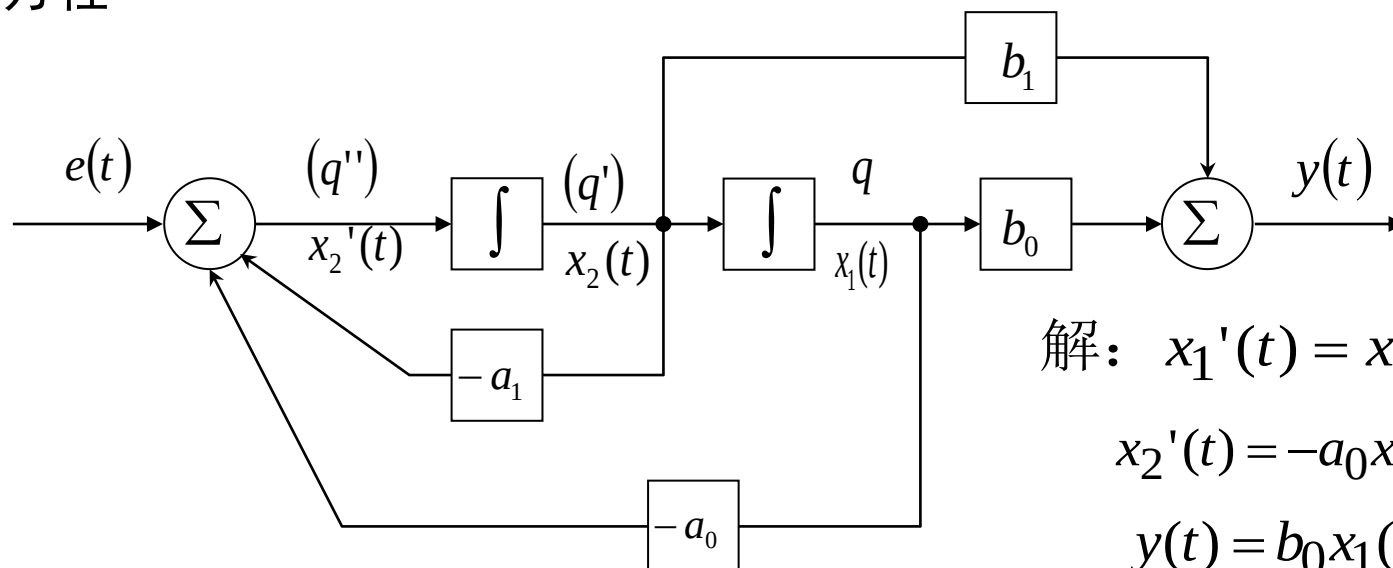
三. 由系统的输入－输出方程或模拟图列写状态方程

由于状态方程更便于用计算机进行计算，有时就会要求从输入－输出方程去写出状态方程。

1. 由系统的模拟框图列写

方法是选取积分器的输出信号作为状态变量。

例1：如图以 $x_1(t), x_2(t)$ 为状态变量，以 $y(t)$ 为响应写出状态方程和输出方程



解： $x_1'(t) = x_2(t)$

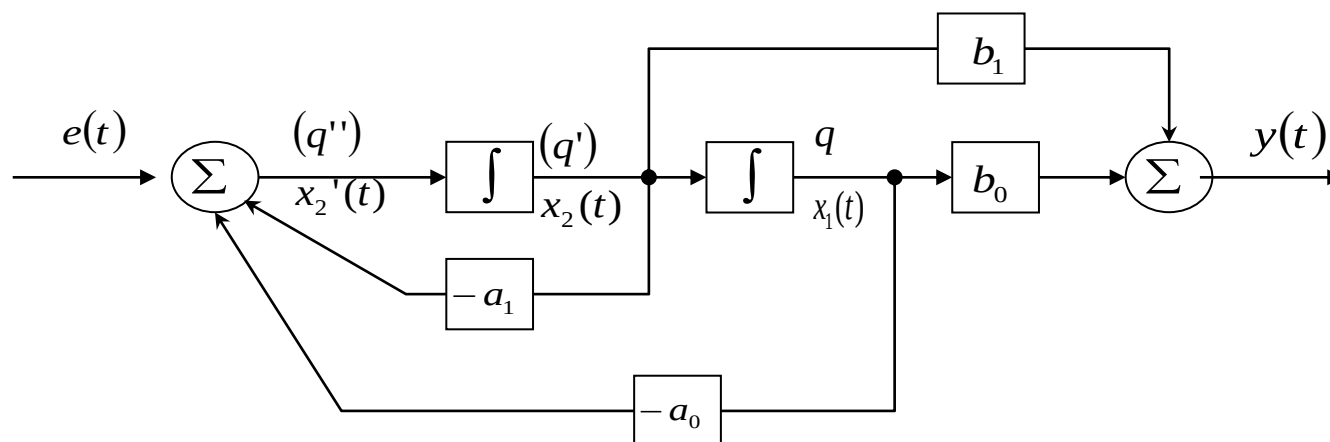
$$x_2'(t) = -a_0x_1(t) - a_1x_2(t) + e(t)$$

$$y(t) = b_0x_1(t) + b_1x_2(t)$$

$$y''(t) + a_1y'(t) + a_0y(t) = b_1e'(t) + b_0e(t)$$

$$\begin{bmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

$$y(t) = [b_0 \quad b_1] \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$



解：由框图，求 $H(S)$

$$q'' = e(t) - a_1 q' - a_0 q \Rightarrow q'' + a_1 q' + a_0 q = e(t)$$

$$y = q' b_1 + q b_0$$

知输入—输出方程为

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = b_1 e'(t) + b_0 e(t)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

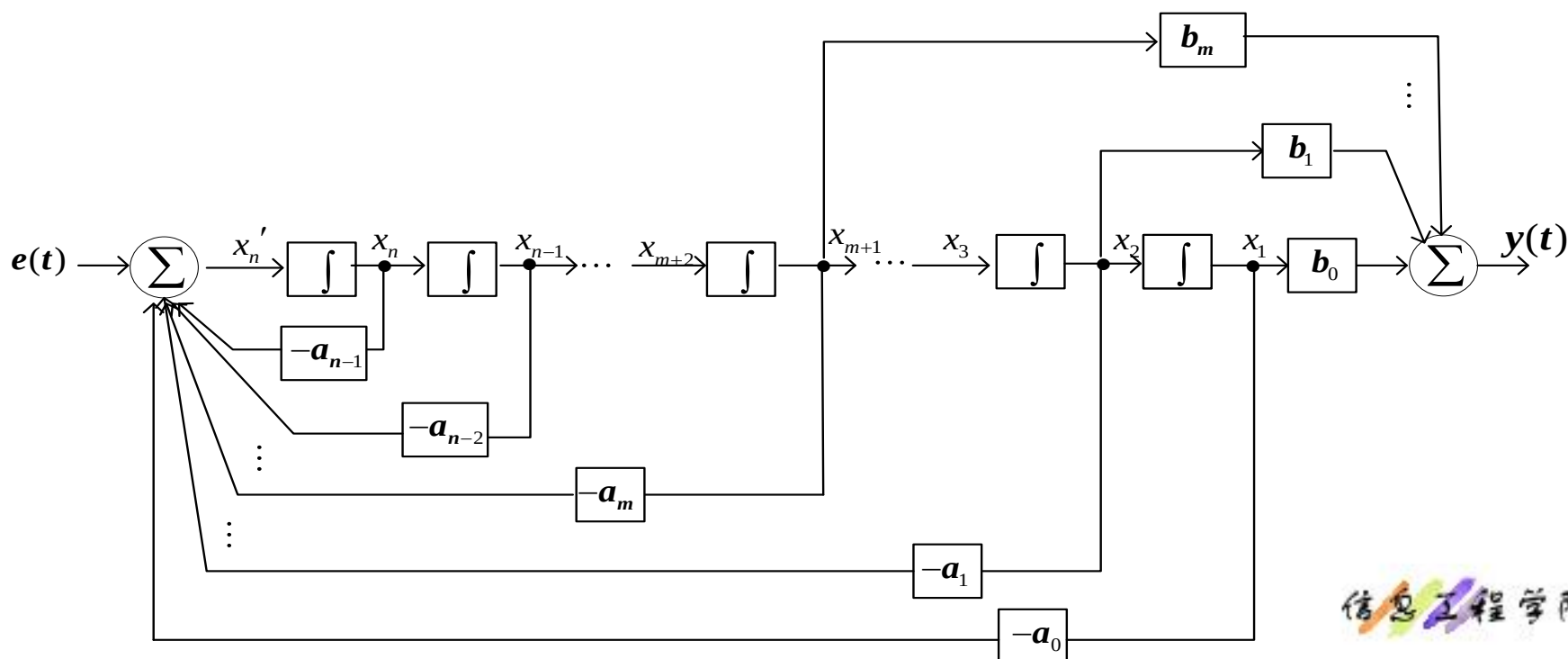
$$\begin{bmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

$$y(t) = [b_0 \quad b_1] \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

一个 n 阶系统: $(p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_1p + a_0)y(t) = (b_m p^m + b_{m-1}p^{m-1} + \cdots + b_1p + b_0)e(t)$

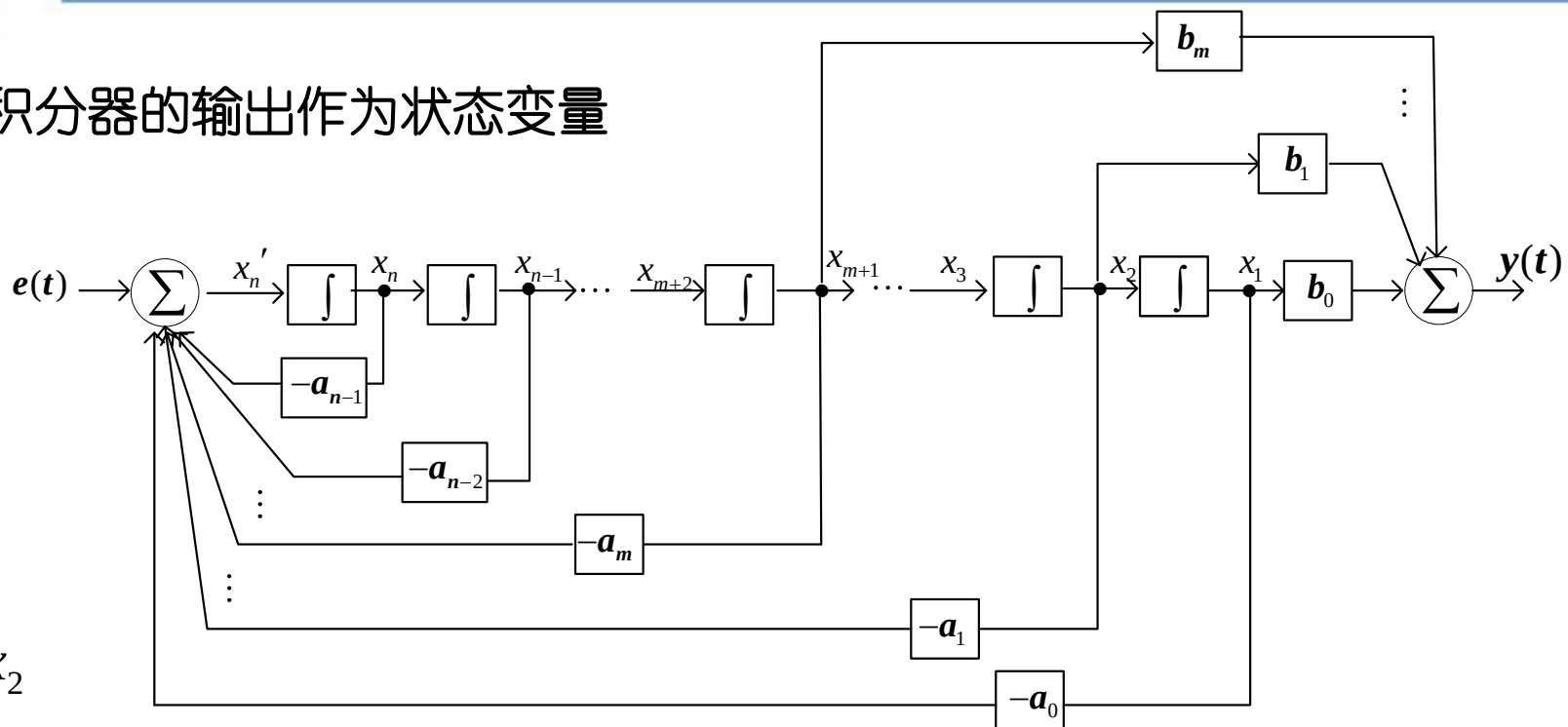
对应 $H(s)$ 为
$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

当 $m < n$ 时 状态变量选择各辅助函数 q $\begin{cases} \text{连续时间系统选积分器输出} \\ \text{离散时间系统选移位器输出} \end{cases}$





取每一积分器的输出作为状态变量



$$x_1'(t) = x_2$$

$$x_2'(t) = x_3$$

...

$$x_{n-1}'(t) = x_n$$

$$x_n'(t) = -a_{n-1}x_n - a_{n-2}x_{n-1} - \cdots - a_1x_2 - a_0x_1 + e$$

$$y = b_0x_1 + b_1x_2 + \cdots + b_mx_{m+1}$$



$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ \vdots \\ x_n' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

$$y = [b_0 \quad b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_m \quad 0 \quad \cdots \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$



$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}\mathbf{F}$$

$$\mathbf{Y} = \mathbf{C}\mathbf{X} + \mathbf{D}\mathbf{F}$$

由 $H(s)$ 写状态方程的规律:

$\mathbf{A}$ 矩阵: $n \times n$. 第 n 行的元素即为 $H(s)$ 分母多项式的系数

$a_0, a_1 \cdots a_{n-1}$ 的负值, 其它各行除对角线右边的元素为1外, 其余均为0。

$\mathbf{B}$ 矩阵: $n \times 1$. 最后一行为1, 其余均为0。

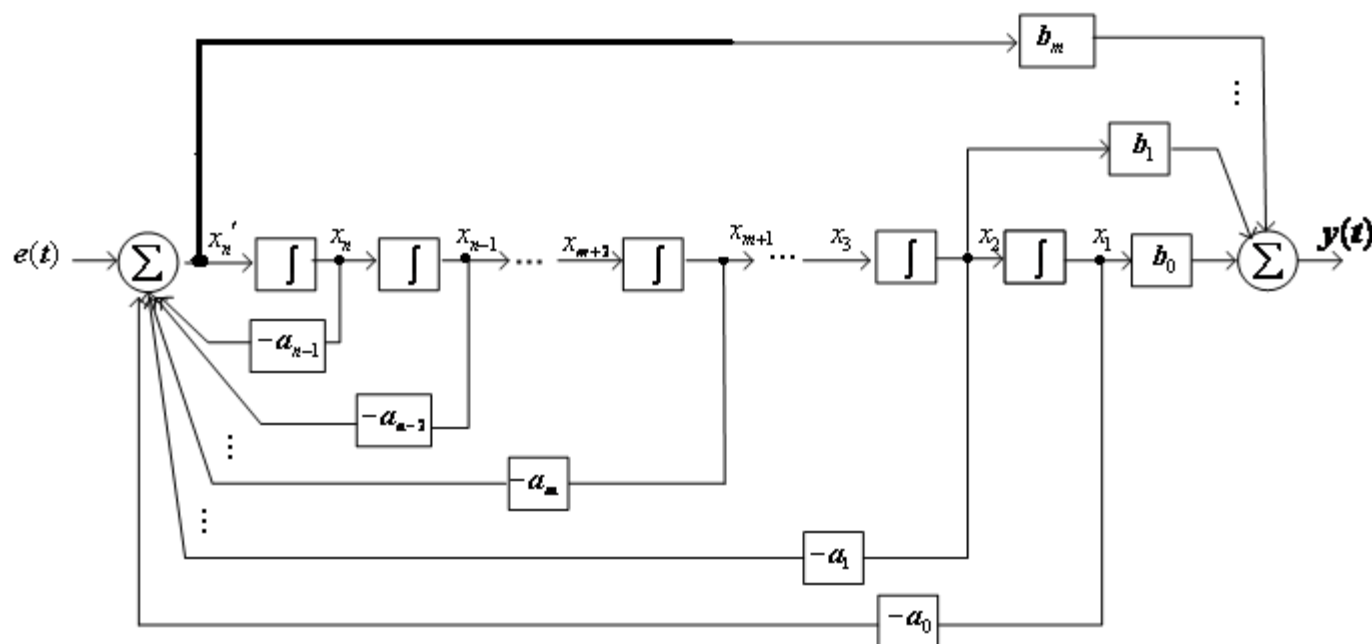
$\mathbf{C}$ 矩阵: $1 \times n$. 前 $m+1$ 个元素即为 $H(s)$ 分子多项式的系数

$b_0, b_1 \cdots b_m$ 的值, 其 $n-m-1$ 个元素均为0。

$\mathbf{D}$ 矩阵为0。



若 $m = n$,乘法器 b_m 的输入将为 $x_n'(t)$, 这时输出方程为



$$x_1'(t) = x_2$$

$$x_2'(t) = x_3$$

...

$$x_{n-1}'(t) = x_n$$

$$x_n'(t) = -a_{n-1}x_n - a_{n-2}x_{n-1} - \cdots - a_1x_2 - a_0x_1 + e$$

$$y = b_0x_1 + b_1x_2 + \cdots + b_{n-1}x_n + b_nx_n'$$

$$y = b_0x_1 + b_1x_2 + \cdots + b_{n-1}x_n + b_n(-a_{n-1}x_n - a_{n-2}x_{n-1} - \cdots - a_1x_2 - a_0x_1 + e)$$



$$y = b_0 x_1 + b_1 x_2 + \cdots + b_{n-1} x_n + b_n (-a_{n-1} x_n - a_{n-2} x_{n-1} - \cdots - a_1 x_2 - a_0 x_1 + e)$$

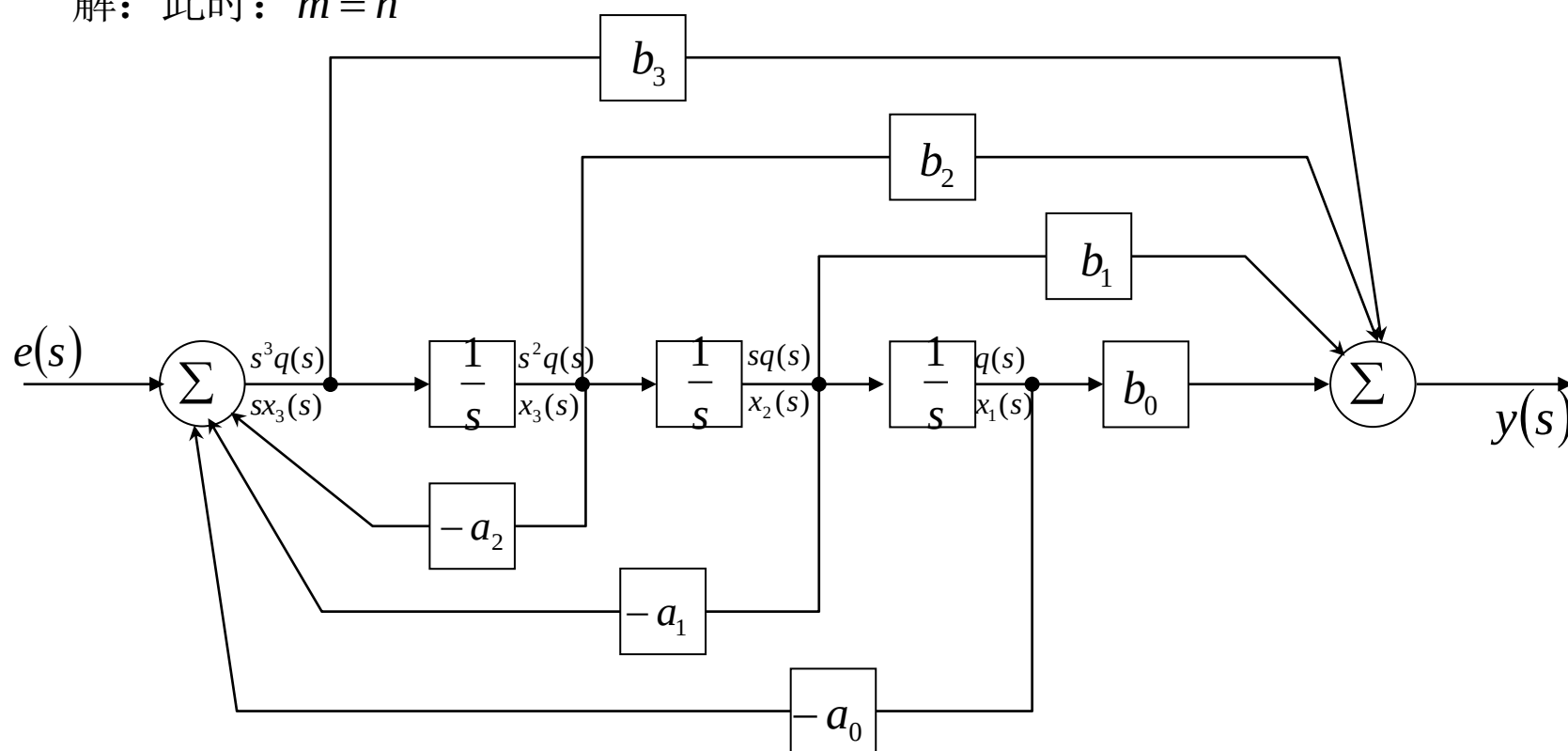
$$y(t) = \begin{bmatrix} b_0 - b_n a_0 & b_1 - b_n a_1 & \cdots & b_{n-1} - b_n a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_{n-1}(t) \\ x_n(t) \end{bmatrix} + b_n e(t)$$

$m = n$, D矩阵不为零。实际的系统, 大多数属于 $m < n$ 的情况。



例2: 已知一系统函数 $\frac{b_3 s^3 + b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$

解: 此时: $m = n$



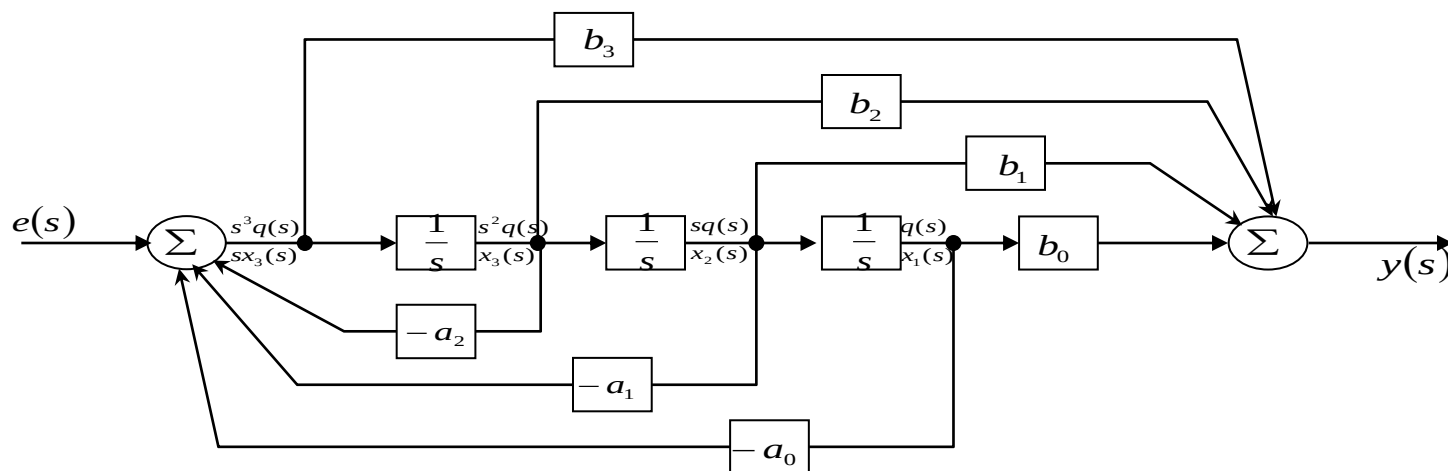


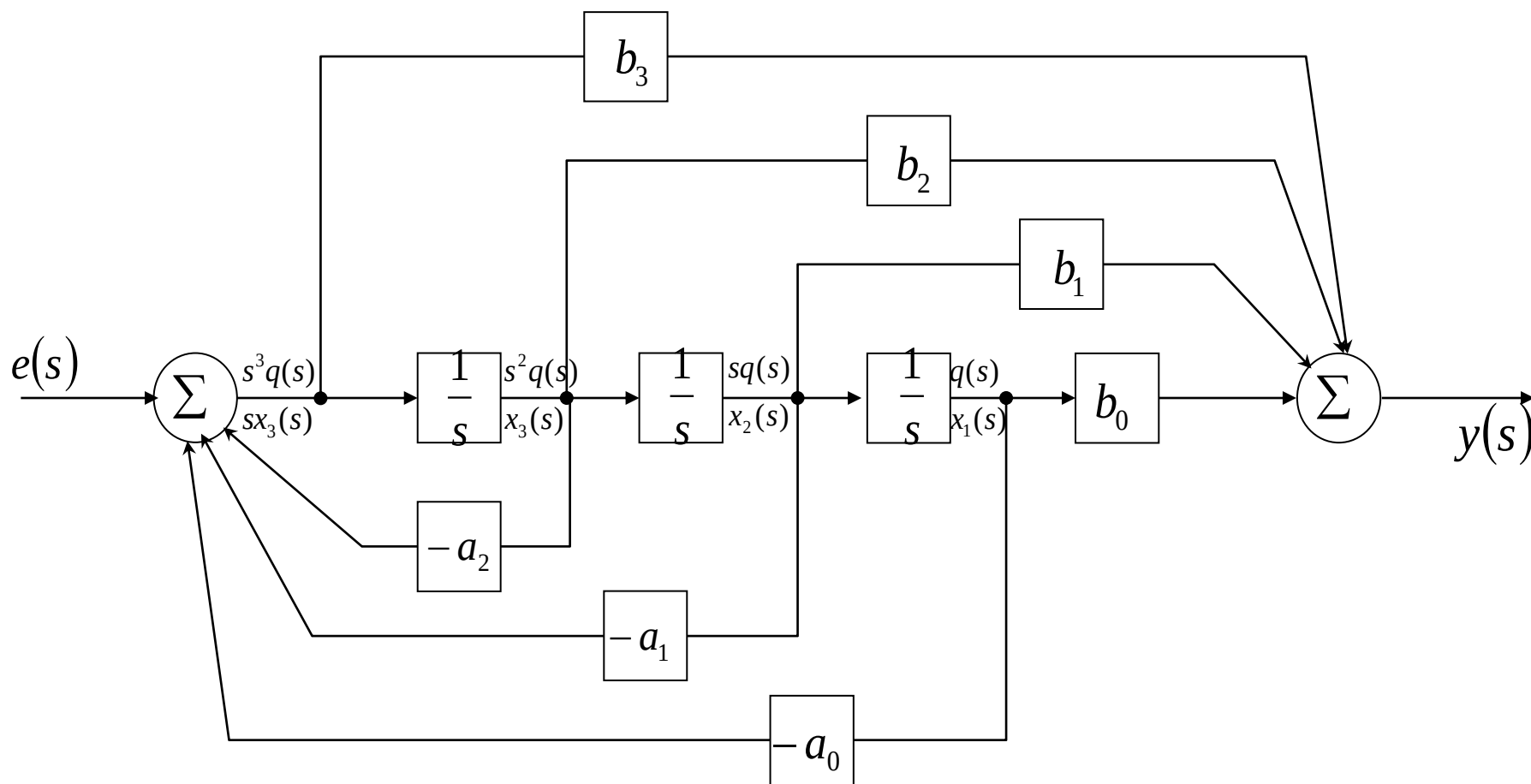
$$\begin{bmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \\ x_3'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

$$y(s) = b_3 s x_3(s) + b_2 x_3(s) + b_1 x_2(s) + b_0 x_1(s)$$

$$y(t) = b_3 [-a_0 x_1(t) - a_1 x_2(t) - a_2 x_3(t)] + b_3 e(t) + b_2 x_3(t) + b_1 x_2(t) + b_0 x_1(t)$$

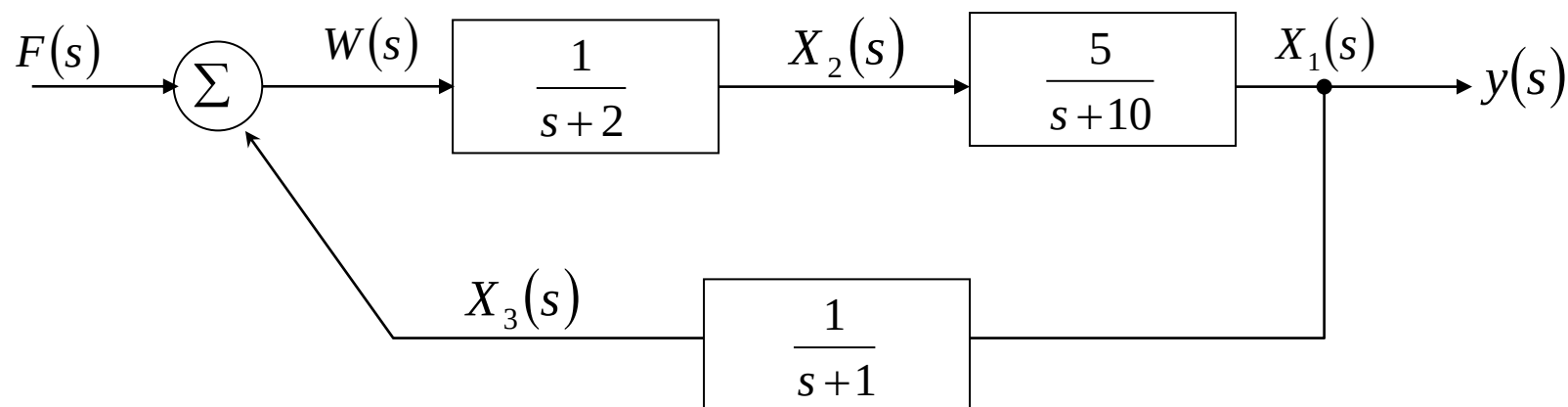
$$y(t) = [b_0 - a_0 b_3 \quad b_1 - a_1 b_3 \quad b_2 - a_2 b_3] \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \underbrace{b_3 e(t)}_{\text{D矩阵不为零}}$$







例3: 如图以 $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$ 为状态变量, 以 $y(t)$ 为响应, 写状态方程和输出方程。





$$\text{解: } X_1(s) = \frac{5}{s+10} X_2(s) \Rightarrow SX_1(s) = -10X_1(s) + 5X_2(s)$$

$$X_3(s) = \frac{1}{s+1} X_1(s) \Rightarrow SX_3(s) = -X_3(s) + X_1(s)$$

$$X_2(s) = \frac{1}{s+2} W(s) = \frac{1}{s+2} \times [X_3(s) + F(s)]$$

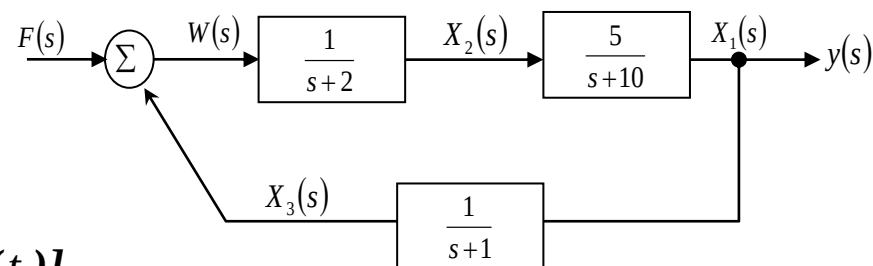
$$\therefore SX_2(s) = -2X_2(s) + X_3(s) + F(s)$$

故:

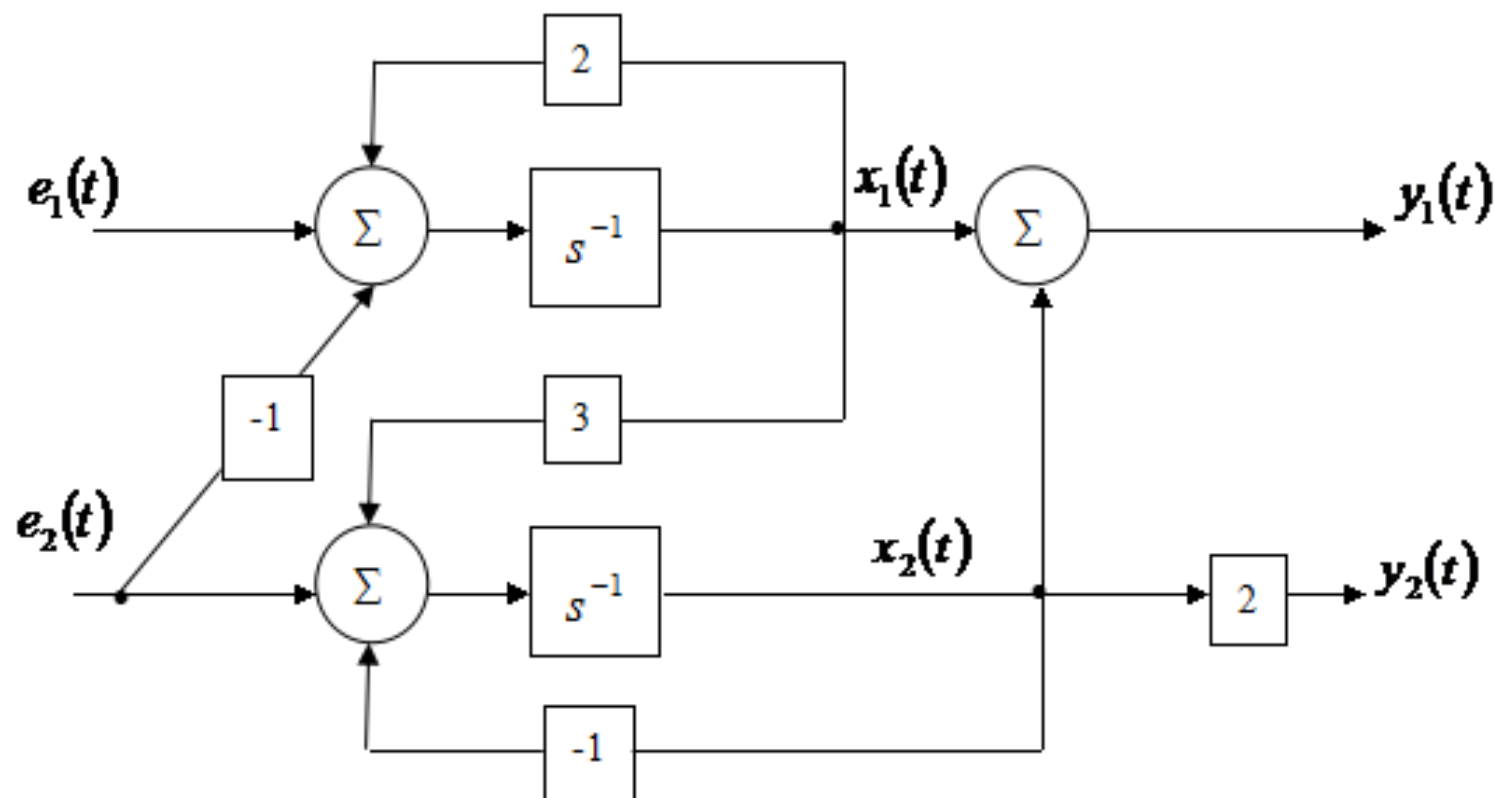
$$\begin{bmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \\ x_3'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} [f(t)]$$

$$y(t) = x_1(t)$$

$$[y(t)] = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + [0][f(t)]$$



六、（10分）给定连续时间系统如下图所示，其中 $e_1(t)$ 和 $e_2(t)$ 是激励， $y_1(t)$ 和 $y_2(t)$ 是响应。选取积分器的输出为状态变量，试写出系统的状态方程和输出方程。

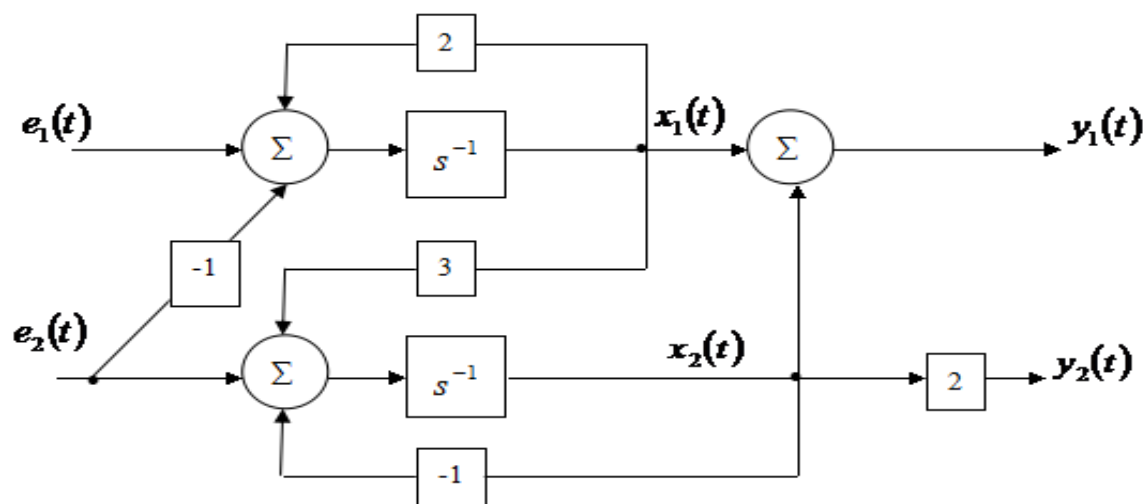




解:(1) $x_1'(t) = 2x_1(t) + e_1(t) - e_2(t)$

$$x_2'(t) = 3x_1(t) - x_2(t) + e_2(t)$$

$$\begin{bmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \end{bmatrix}$$



(5分)

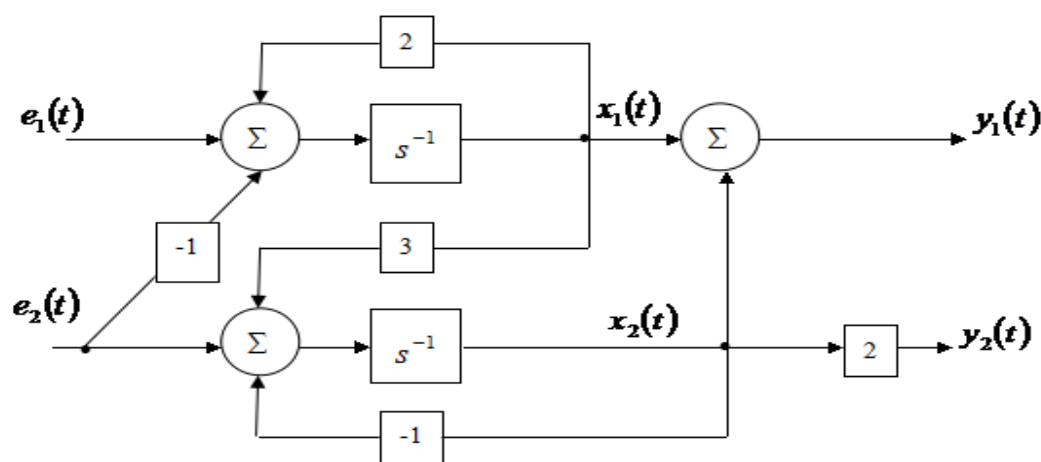


$$(2) \quad y_1(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$y_2(t) = 2x_2(t)$$

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

(5分)



7.3 连续时间系统状态方程的求解



一、状态方程的复频域求解
对给定的状态方程和输出方程

$$\begin{cases} \mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}e(t) \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}e(t) \end{cases}$$

两边取拉普拉斯变换

$$\begin{cases} s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}E(s) \\ \mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}E(s) \end{cases}$$

式中, $\mathbf{x}(0)$ 为初始条件的列矩阵

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ \vdots \\ x_n(0) \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} sX(s) - x(0) = AX(s) + BE(s) \\ Y(s) = CX(s) + DE(s) \end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases} X(s) = (sI - A)^{-1} x(0) + (sI - A)^{-1} BE(s) \\ Y(s) = C(sI - A)^{-1} x(0) + [C(sI - A)^{-1} B + D] E(s) \\ \quad = Y_{zi}(s) + Y_{zs}(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t) = L^{-1} \left[(sI - A)^{-1} x(0) \right] + L^{-1} \left[(sI - A)^{-1} BE(s) \right] \\ y(t) = \underbrace{CL^{-1} \left[(sI - A)^{-1} x(0) \right]}_{\text{零输入解}} + \underbrace{L^{-1} \left\{ [C(sI - A)^{-1} B + D] E(s) \right\}}_{\text{零状态解}} \end{cases}$$



$$\begin{cases} X(s) = (sI - A)^{-1} x(0) + (sI - A)^{-1} B E(s) \\ Y(s) = C(sI - A)^{-1} x(0) + [C(sI - A)^{-1} B + D] E(s) \\ \quad = Y_{zi}(s) + Y_{zs}(s) \end{cases}$$

$$H(s) = C(sI - A)^{-1} B + D$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{|sI - A|}$$

$|sI - A|$ 即为 $H(s)$ 分母的特征多项式

$(sI - A)^{-1} \rightarrow$ 系统的特征矩阵



例7.3 已知状态方程和输出方程为

$$\begin{cases} x_1'(t) = -2x_1(t) + x_2(t) + e(t) \\ x_2'(t) = -x_2(t) \end{cases} \quad y(t) = x_1(t)$$

系统的初始状态为 $x_1(0)=1$ $x_2(0)=1$ 激励 $e(t)=\varepsilon(t)$ 。试求此系统的全响应。

解： 将系统的状态方程和输出方程都可写成矩阵形式得

$$\begin{bmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \varepsilon(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

由此可知A, B, C, D四个矩阵分别为



$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 0] \quad D = 0$$

系统的初始状态为

$$x(0) = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

计算

$$sI - A = s \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s+2 & s-1 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$



由式
$$\begin{cases} X(s) = (sI - A)^{-1} x(0) + (sI - A)^{-1} B E(s) \\ Y(s) = C(sI - A)^{-1} x(0) + [C(sI - A)^{-1} B + D] E(s) \\ \quad = Y_{zi}(s) + Y_{zs}(s) \end{cases}$$

$$Y_{zi}(s) = C(sI - A)^{-1} x(0)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{s+1}$$

$$Y_{zs}(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s} = \frac{1}{s(s+2)}$$



分别对 $Y_{zi}(s)$ 和 $Y_{zs}(s)$ 求反变换

$$y_{zi}(t) = L^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} = e^{-t} \varepsilon(t)$$

$$y_{zs}(t) = L^{-1} \left\{ \frac{1}{s(s+2)} \right\} = \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) \varepsilon(t)$$

从而系统的全响应为 $y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = \left(\frac{1}{2} + e^{-t} - \frac{1}{2} e^{-2t} \right) \varepsilon(t)$

上面是对一个简单二阶系统进行状态变量法求解的过程，可见其运算繁琐。但是，这是一套规范化了的求解过程，随着系统的阶数增高以及输入或输出数目的增加，都仅只是增加有关矩阵的阶数。所以将这套解算过程编程，较为复杂的系统也可方便地利用计算机求解。



二. 状态方程的时域求解

连续时间系统状态方程改写为 $x'(t) - Ax(t) = Be(t)$

将等式两边都左乘以 e^{-At} , 得 $e^{-At} \dot{x} = e^{-At} Ax + e^{-At} Be$

移项可得 $e^{-At} \dot{x} - e^{-At} Ax = e^{-At} Be$

即 $\frac{d}{dt} e^{-At} x = e^{-At} Be$

将上式两边求从0到t的积分, 得 $e^{-At} x(t) - x(0) = \int_0^t e^{-A\tau} Be(\tau) d\tau$

$$e^{-At} x(t) - x(0) = \int_0^t e^{-A\tau} Be(\tau) d\tau$$

故有 $x(t) = e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} Be(\tau) d\tau \quad (t \geq 0)$



$$x(t) = x(0)e^{At} + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B e(\tau) d\tau$$

或者表示为

$$x(t) = x(0)e^{At} + e^{At} * [Be(t)]$$

将此结果代入输出方程有

$$\begin{aligned}
 y(t) &= Cx(t) + De(t) \\
 &= Ce^{At}x(0) + \int_{0^-}^t Ce^{A(t-\tau)} B e(\tau) d\tau + De(t) \\
 &= \underbrace{Ce^{At}x(0)}_{\text{零输入解}} + \underbrace{\left[Ce^{At}B + D\delta(t) \right] * e(t)}_{\text{零状态解}}
 \end{aligned}$$



将时域求解结果和与变换域求解结果相比较,

变换域求
解结果

$$\begin{cases} x(t) = L^{-1} \left[(sI - A)^{-1} x(0) \right] + L^{-1} \left[(sI - A)^{-1} B E(s) \right] \\ y(t) = \underbrace{CL^{-1} \left[(sI - A)^{-1} x(0) \right]}_{\text{零输入解}} + \underbrace{L^{-1} \left\{ \left[C(sI - A)^{-1} B + D \right] E(s) \right\}}_{\text{零状态解}} \end{cases}$$

时域
求解
结果

$$\begin{cases} x(t) = x(0)e^{At} + e^{At} * [Be(t)] \\ y(t) = Cx(t) + De(t) \\ = Ce^{At}x(0) + \int_{0^-}^t Ce^{A(t-\tau)}Be(\tau)d\tau + De(t) \\ = \underbrace{Ce^{At}x(0)}_{\text{零输入解}} + \underbrace{\left[Ce^{At}B + D\delta(t) \right] * e(t)}_{\text{零状态解}} \end{cases}$$

不难发现

$$e^{At} = L^{-1} \left[(sI - A)^{-1} \right]$$



无论状态方程的解或输出方程的解都由两部分相加组成，一部分是由 $x(0)$ 引起的零输入解，另一部分是由激励信号 $e(t)$ 引起的零状态解。而两部分的变化规律都与矩阵 e^{At} 有关，因此可以说 e^{At} 反映了系统状态变化的本质。称 e^{At} 为“状态过渡矩阵”常用符号 $\Phi(t)$ 表示。即

$$\Phi(t) = e^{At} \quad e^{At} = L^{-1} \left[(sI - A)^{-1} \right]$$

例7.4已知 $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ，求 e^{At} 。

$$\begin{aligned} \Phi(t) = e^{At} &= L^{-1} \left[(sI - A)^{-1} \right] = L^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} \right\} \\ &= \begin{bmatrix} e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \varepsilon(t) \end{aligned}$$

7.4 离散时间系统状态方程的建立



一. 状态方程的一般形式

离散时间系统是用差分方程描述的，选择适当的状态变量把差分方程化为关于状态变量的一阶差分方程组，这个差分方程组就是该系统的状态方程。

设有 m 个输入， q 个输出的 n 阶离散时间系统，其状态方程的一般形式是

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1(k) \\ e_2(k) \\ \vdots \\ e_m(k) \end{bmatrix}$$



输出方程为

$$\begin{bmatrix} y_1(k) \\ y_2(k) \\ \vdots \\ y_q(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{q1} & c_{q2} & \cdots & c_{qn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1m} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{q1} & d_{q2} & \cdots & d_{qm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1(k) \\ e_2(k) \\ \vdots \\ e_m(k) \end{bmatrix}$$

以上二式可简记为 $X(k+1) = AX(k) + B\bar{e}(k)$

$$Y(k) = CX(k) + D\bar{e}(k)$$

观察离散时间系统的状态方程可以看出： $(k+1)$ 时刻的状态变量是 k 时刻状态变量和输入信号的函数。在离散时间系统中，动态元件是延时器，因而常常取延时器的输出作为系统的状态变量。

二. 由系统的差分方程或模拟图列写状态方程

例1: 一个离散时间系统的 差分方程为

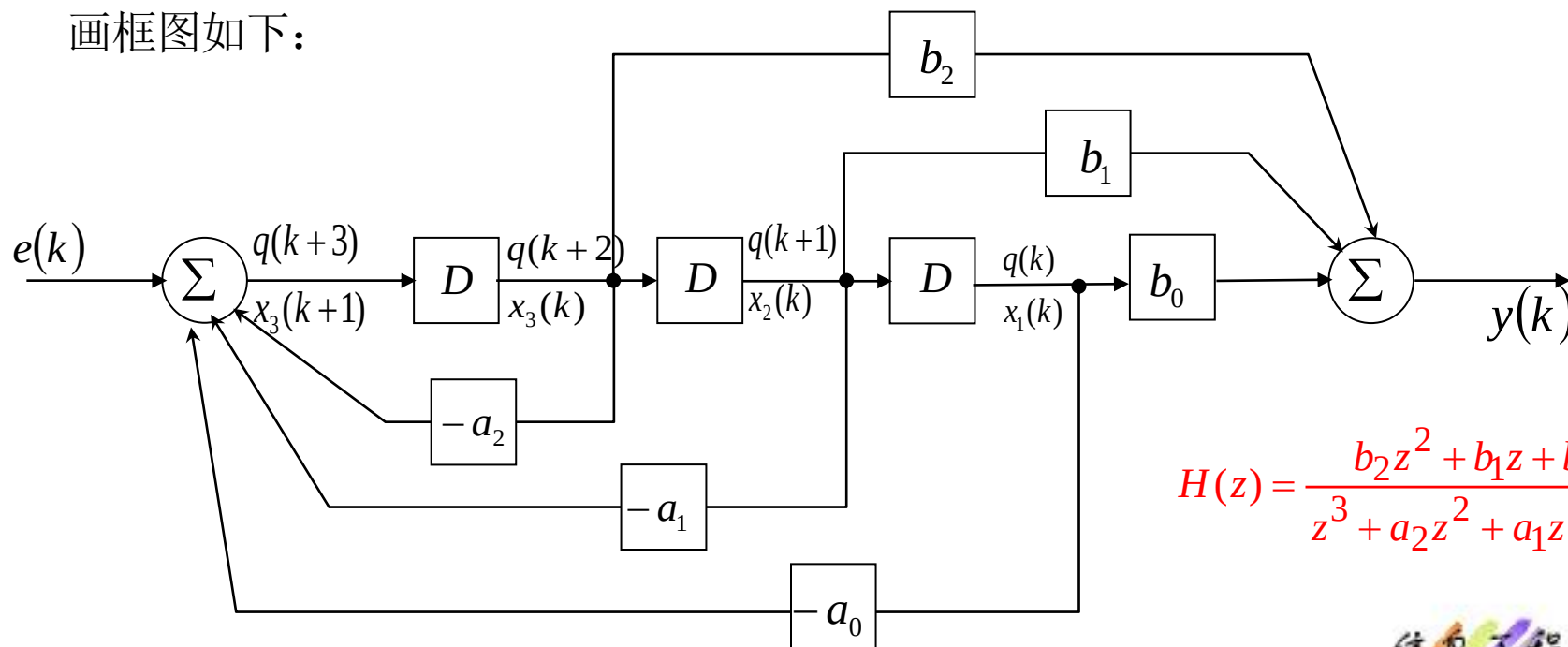
$$y(k+3) + a_2y(k+2) + a_1y(k+1) + a_0y(k) = b_2e(k+2) + b_1e(k+1) + b_0e(k)$$

试写出状态方程和输出 方程。

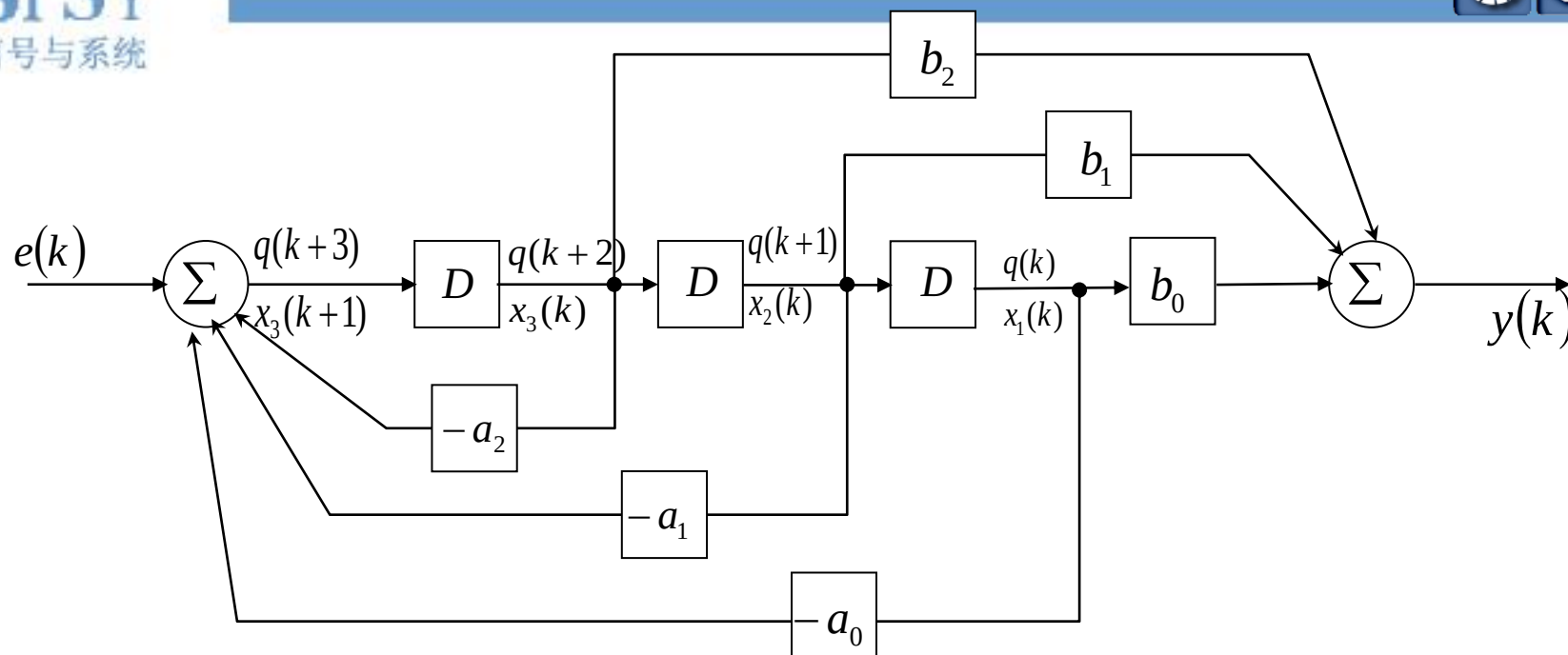
解: 引入辅助函数 $q(k)$, $q(k+3) = e(k) - a_2q(k+2) - a_1q(k+1) + a_0q(k)$

$$y(k) = b_2q(k+2) + b_1q(k+1) + b_0q(k)$$

画框图如下:



$$H(z) = \frac{b_2z^2 + b_1z + b_0}{z^3 + a_2z^2 + a_1z + a_0}$$



$$x_1(k+1) = x_2(k)$$

$$x_2(k+1) = x_3(k)$$

$$x_3(k+1) = e(k) - a_2 x_3(k) - a_1 x_2(k) - a_0 x_1(k)$$

$$y(k) = b_0 x_1(k) + b_1 x_2(k) + b_2 x_3(k)$$



$$x_1(k+1) = x_2(k)$$

$$x_2(k+1) = x_3(k)$$

$$x_3(k+1) = e(k) - a_2x_3(k) - a_1x_2(k) - a_0x_1(k)$$

$$y(k) = b_0x_1(k) + b_1x_2(k) + b_2x_3(k)$$

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ x_3(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} e(k)$$

$$y(k) = [b_0 \quad b_1 \quad b_2] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix}$$

$$H(z) = \frac{b_2z^2 + b_1z + b_0}{z^3 + a_2z^2 + a_1z + a_0}$$



对于一般n阶离散时间系统，其前向差分方程为

$$\sum_{i=0}^n a_i y(k+i) = \sum_{j=0}^m b_j e(k+j) \quad \text{其中 } a_n = 1。$$

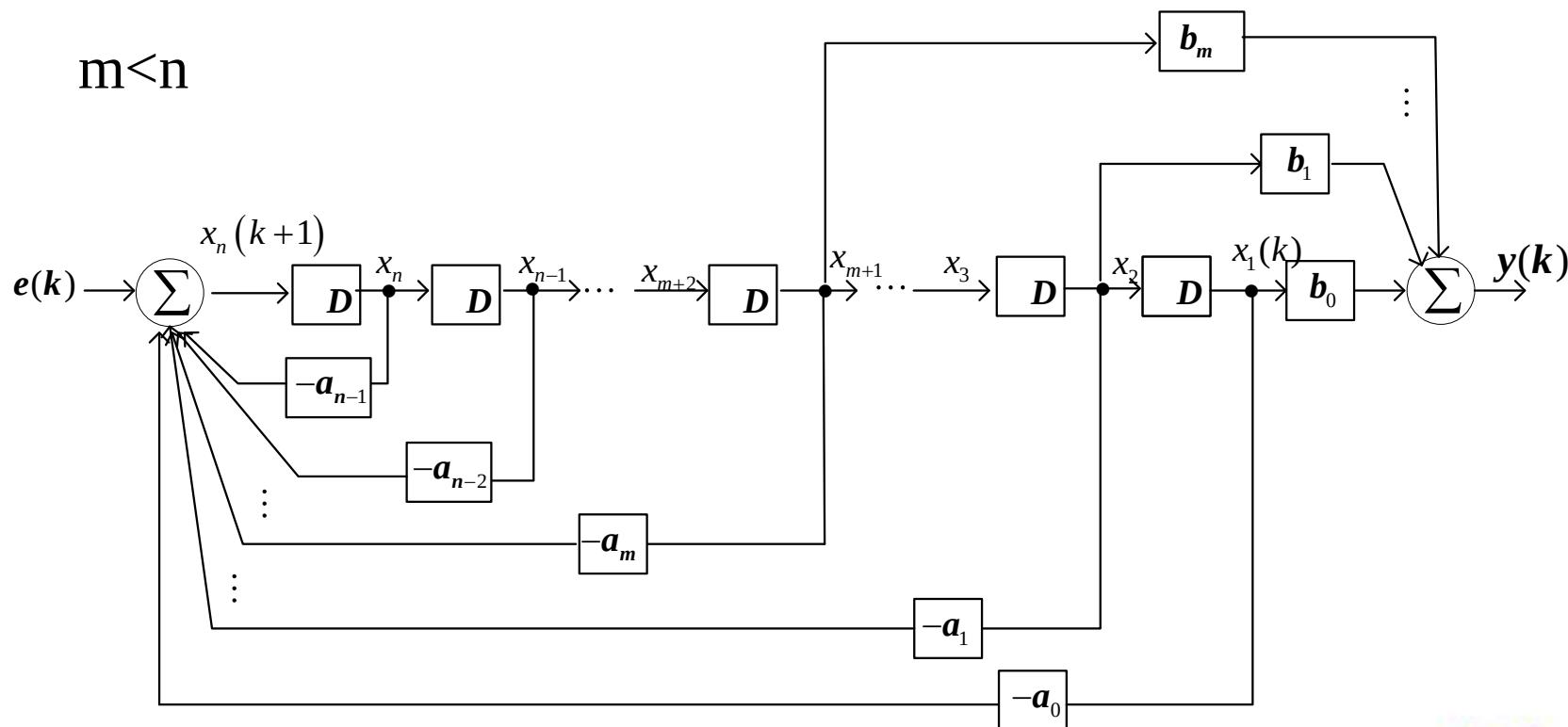
$$H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0}{z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0}$$



$$H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0}{z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0}$$

其直接模拟框图如下图所示，选取单位延时器的输出作为状态变量

$m < n$



离散时间系统的直接模拟框图



则状态方程为

$$x_1(k+1) = x_2(k)$$

$$x_2(k+1) = x_3(k)$$

...

$$x_{n-1}(k+1) = x_n(k)$$

$$x_n(k+1) = -a_0x_1(k) - a_1x_2(k) - \cdots - a_{n-1}x_n(k) + e(k)$$

如果 $m < n$, 则输出方程为

$$y(k) = b_0x_1(k) + b_1x_2(k) + \cdots + b_mx_{m+1}(k)$$

如果 $m = n$, 则输出方程为

$$y(k) = b_0x_1(k) + b_1x_2(k) + \cdots + b_n[-a_0x_1(k) - a_1x_2(k) - \cdots - a_{n-1}x_n(k) + e(k)]$$

$$= (b_0 - b_na_0)x_1(k) + (b_1 - b_na_1)x_2(k) + \cdots + (b_{n-1} - b_na_{n-1})x_n(k) + b_ne(k)$$



状态方程和输出方程可用矩阵记为

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_{n-1}(k+1) \\ x_n(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_{n-1}(k) \\ x_n(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

$m = n$ ，则输出方程矩阵形式为

$$y(k) = [b_0 - b_n a_0 \quad b_1 - b_n a_1 \quad \cdots \quad b_{n-1} - b_n a_{n-1}] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_{n-1}(k) \\ x_n(k) \end{bmatrix} + b_n e(k)$$



如果 $m < n$, 则输出方程矩阵形式为

$$y(k) = [b_0 \quad b_1 \quad \cdots \quad b_m \quad 0 \quad \cdots \quad 0] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_{n-1}(k) \\ x_n(k) \end{bmatrix}$$

矢量方程形式为

$$X(k+1) = AX(k) + B\bar{e}(k)$$

$$Y(k) = CX(k) + D\bar{e}(k)$$



A, B, C, D为相应的系数矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$m = n$$

$$C = [b_0 - b_n a_0 \quad b_1 - b_n a_1 \quad \cdots \quad b_{n-1} - b_n a_{n-1}]$$

$$D = b_n$$

$$m < n$$

$$C = [b_0 \quad b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_m \quad \mathbf{0} \quad \cdots \quad \mathbf{0}]$$

$$D = 0$$



例1: 写出下列系统的状态方程和输出方程

$$H(z) = \frac{b_3 z^3 + b_2 z^2 + b_1 z + b_0}{z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0}$$

解: 选单位延时器的输出信号为状态变量

$$\text{则} \begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+2) \\ x_3(k+3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

$$y(k) = [b_0 - b_3 a_0 \quad b_1 - b_3 a_1 \quad b_2 - b_3 a_2] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix} + [b_3][e(k)]$$

7.5 离散时间系统状态方程的求解



一. 离散时间系统状态方程的时域求解

一般离散时间系统的状态方程表示为

$$x(k+1) = Ax(k) + Be(k)$$

此式为一阶差分方程，可以应用迭代法求解。

设给定系统的初始条件为 $x(0)$ ，将 k 等于 0, 1, 2... 等依次代入上式，有

$$x(1) = Ax(0) + Be(0)$$

$$x(2) = Ax(1) + Be(1) = A^2x(0) + ABe(0) + Be(1)$$

$$x(3) = Ax(2) + Be(2) = A^3x(0) + A^2Be(0) + ABe(1) + Be(2)$$

...

依此可推得 $x(k) = Ax(k-1) + Be(k-1)$

$$= A^k x(0) + A^{k-1} Be(0) + A^{k-2} Be(1) + \cdots + Be(k-1)$$



$$x(k) = Ax(k-1) + Be(k-1)$$

$$= A^k x(0) + A^{k-1} Be(0) + A^{k-2} Be(1) + \cdots + Be(k-1)$$

$$= \underbrace{A^k x(0)}_{\text{零输入解}} + \underbrace{\left[\sum_{i=0}^{k-1} A^{k-1-i} Be(i) \right]}_{\text{零状态解}}$$

相应地输出为

$$y(k) = Cx(k) + De(k)$$

$$= \underbrace{CA^k x(0)}_{\text{零输入解}} + \underbrace{\left[\sum_{i=0}^{k-1} CA^{k-1-i} Be(i) \right]}_{\text{零状态解}} + De(k)$$

A^k ——为离散时间系统的状态转移矩阵或状态过渡矩阵

用 $\Phi(k)$ 表示, 即 $\Phi(k) = A^k$



二. 离散时间系统状态方程的Z域求解

一般离散时间系统的状态方程和输出方程表示为

$$x(k+1) = Ax(k) + Be(k)$$

$$y(k) = Cx(k) + De(k)$$

两边取Z变换

$$\begin{cases} zX(z) - zx(0) = AX(z) + BE(z) \\ Y(z) = CX(z) + DE(z) \end{cases}$$

整理得到

$$X(z) = (zI - A)^{-1} zx(0) + (zI - A)^{-1} BE(z)$$

$$Y(z) = C(zI - A)^{-1} zx(0) + [C(zI - A)^{-1} B + D] E(z)$$

取其逆变换即得时域表达式为



$$X(z) = (zI - A)^{-1} zx(0) + (zI - A)^{-1} BE(z)$$

$$Y(z) = C(zI - A)^{-1} zx(0) + [C(zI - A)^{-1} B + D]E(z)$$

取其逆变换即得时域表达式为

$$x(k) = Z^{-1}[(zI - A)^{-1} z]x(0) + Z^{-1}[(zI - A)^{-1} B] * Z^{-1}[E(z)]$$

$$y(k) = \underbrace{Z^{-1}[C(zI - A)^{-1} z]x(0)}_{\text{零输入解}} + \underbrace{Z^{-1}[C(zI - A)^{-1} B + D] * Z^{-1}[E(z)]}_{\text{零状态解}}$$

与时域解比较,

$$x(k) = \underbrace{A^k x(0)}_{\text{零输入解}} + \underbrace{\left[\sum_{i=0}^{k-1} A^{k-1-i} B e(i) \right]}_{\text{零状态解}}$$

得出状态转移矩阵

$$A^k = Z^{-1}[(zI - A)^{-1} z] = Z^{-1}[(I - z^{-1}A)^{-1}]$$

得出系统函数表示式

$$H(z) = C(zI - A)^{-1} B + D$$



例7.6 某离散时间系统的状态方程和输出方程分别为

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

求状态过渡矩阵 $\Phi(k)$ 和描述系统的差分方程。

解： 由给定的状态方程，可得

$$(zI - A) = \begin{bmatrix} z & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & z-1 \end{bmatrix}$$

其逆矩阵为

$$(zI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(zI - A)}{|zI - A|} = \frac{1}{z^2 - z + \frac{1}{4}} \begin{bmatrix} z-1 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & z \end{bmatrix}$$



$$\begin{aligned}
 (zI - A)^{-1} &= \frac{\text{adj}(zI - A)}{|zI - A|} = \frac{1}{z^2 - z + \frac{1}{4}} \begin{bmatrix} z-1 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & z \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{z-1}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2} & \frac{\frac{1}{2}}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2} \\ \frac{-\frac{1}{2}}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2} & \frac{z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

(1) 求状态过渡矩阵 $\Phi(k)$

$$\Phi(k) = Z^{-1} \left[(zI - A)^{-1} z \right]$$



$$\Phi(k) = Z^{-1} \left[(zI - A)^{-1} z \right] = Z^{-1} \begin{bmatrix} \frac{z(z-1)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2} & \frac{\frac{1}{2}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2} \\ \frac{-\frac{1}{2}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2} & \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (1-k)\left(\frac{1}{2}\right)^k & k\left(\frac{1}{2}\right)^k \\ -k\left(\frac{1}{2}\right)^k & (1+k)\left(\frac{1}{2}\right)^k \end{bmatrix} \varepsilon(k)$$



(2) 求差分方程

$$\text{由 } H(z) = C(zI - A)^{-1}B + D$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{z^2 - z + \frac{1}{4}} \begin{bmatrix} z-1 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{z + \frac{1}{2}}{z^2 - z + \frac{1}{4}}$$

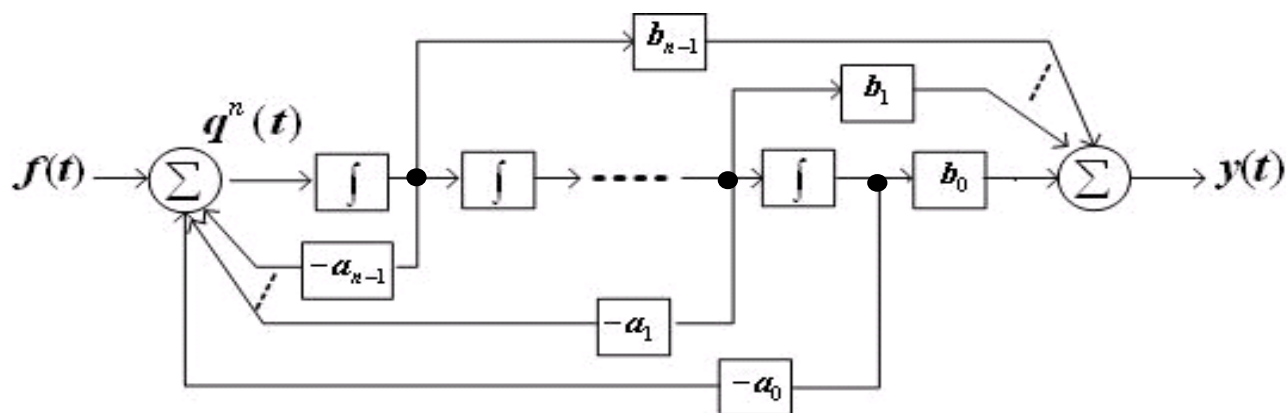
由此可知描述系统的差分方程为

$$y(k) - y(k-1) + \frac{1}{4}y(k-2) = e(k) + \frac{1}{2}e(k-1)$$

$$y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1y'(t) + a_0y(t) = b_m f^{(m)}(t) + b_{m-1}f^{(m-1)}(t) + \cdots + b_1f'(t) + b_0f(t)$$

$$q^{(n)}(t) + a_{n-1}q^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1q'(t) + a_0q(t) = f(t)$$

$$y(t) = b_m q^{(m)}(t) + b_{m-1}q^{(m-1)}(t) + \cdots + b_1q'(t) + b_0q(t)$$



$$q(t) = x_1(t), \quad q'(t) = x_2(t), \cdots, q^{n-1}(t) = x_n(t), q^n(t) = x_{n+1}(t)$$